

INTRODUCERE ÎN SISTEME DISCRETE

9.1. Scopul lucrării

Lucrarea de laborator are ca scop introducerea în sisteme discrete. Se prezintă modul de calcul al funcției de transfer $G(z)$, respectiv $G_0(z)$.

9.2. Prezentare teoretică

Apariția calculatoarelor numerice a făcut posibilă introducerea acestora în structura unui sistem automat. Calculatorul numeric joacă rolul regulatorului din sistemele continue. Având în vedere că, după cum se știe, calculatorul numeric operează cu numere, este necesar ca semnalele continue să fie convertite în numere, iar după procesare, aceste numere să fie reconvertite în semnale continue care pot fi aplicate instalației tehnologice. Rezultă că este necesar ca un sistem discret, pe lângă calculatorul numeric, să conțină două blocuri și anume un convertor analog-numeric (A/N) și un convertor numeric-analog (N/A).

Convertoarele A/N și N/A operează periodic, transformând semnalul de ieșire continuu în semnal numeric care este prelucrat de calculatorul numeric și, respectiv, semnalul numeric de la ieșirea calculatorului în semnal continuu care, se poate aplica la intrarea procesului/ instalației tehnologice a sistemului.

În contrast cu sistemele continue care sunt descrise cu ajutorul ecuațiilor diferențiale, sistemele discrete sunt descrise cu ajutorul ecuațiilor cu diferențe (recursive).

Metoda transformării Laplace este folosită în analiza sistemelor liniare continue și, în mod similar, metoda transformării Z este folosită în analiza sistemelor discrete liniare și invariante în timp.

9.2.1. Determinarea funcției de transfer Z

Pentru a putea analiza sistemele liniare continue este necesar să se cunoască funcția de transfer a acestora, adică $G(s)$ sau $G_0(s)$. Analog, în cazul sistemelor discrete este nevoie să se cunoască funcția de transfer Z, adică $G(z)$ sau $G_0(z)$. Aceasta se poate determina în două moduri: fie plecând de la ecuația cu diferențe (v. notițe curs pentru mai multe detalii) fie de la funcția de transfer $G(s)$. În ambele cazuri este necesar să se cunoască transformata Z precum și proprietățile și teoremele acesteia (v. notițe curs).

9.2.1.1. Transformata Z

Funcția $F(z)$, care este transformata Z a lui $f(kT_e)$ (șir de numere), este o serie de puteri în z^{-k} ai cărei coeficienți sunt egali cu valorile șirului de numere, adică:

$$F(z) = F^*(s) \Big|_{s=(1/T_e)\ln z} = f(0) + f(T_e)z^{-1} + \dots + f(kT_e)z^{-k} + \dots = \sum_{k=0}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k} \quad (9.1)$$

La definirea transformatei Z se poate scrie suma de la $k = -\infty$ la $k = +\infty$, adică:

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(kT_e)z^{-k} \quad (9.2)$$

O altă variantă de definire a transformatei Z are la bază descrierea specifică unui semnal discret. În acest caz, transformata Z se definește cu relația:

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f[k]z^{-k} \quad (9.3)$$

9.2.1.2. Determinarea funcției de transfer $G(z)$ pe baza funcției de transfer $G(s)$

Funcția de transfer Z se determină considerând procesul discretizat cu schema funcțională din figura 9.2.1.

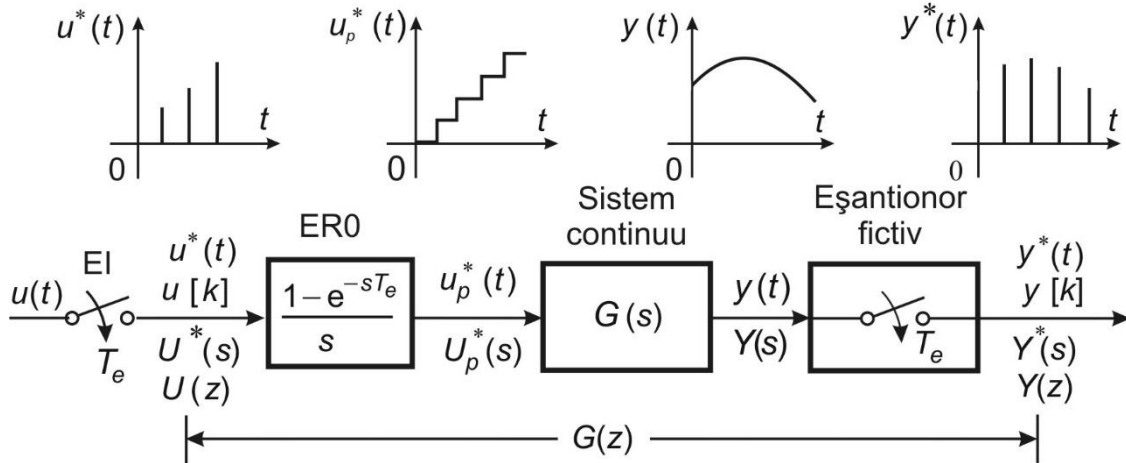


Fig. 9.2.1

Se remarcă faptul că la definirea unei funcții de transfer Z este necesar ca mărimile de intrare și ieșire să fie eșantionate. De regulă, semnalul de intrare este eșantionat, dar nu același lucru se întâmplă cu semnalul de ieșire. În cazul acesta la ieșire se introduce un eșantionor fictiv. Desigur că se presupune, de asemenea, că eșantioanele ideale de la intrare și ieșire sunt sincronizate și evident au aceleași perioade de eșantionare.

Pentru schema din figură:

$$Y(s) = \frac{1-e^{-sT_e}}{s} G(s) U^*(s), \quad Y^*(s) = \left[\frac{1-e^{-sT_e}}{s} G(s) \right]^* U^*(s). \quad (9.4)$$

În continuare se aplică, conform definiției transformatei Z relației de mai sus și astfel se obține:

$$Y(z) = \mathcal{Z} \left\{ \frac{1-e^{-sT_e}}{s} G(s) \right\} U(z), \quad (9.5)$$

de unde, având în vedere că $e^{sT_e} = z$, rezultă:

$$Y(z) = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left\{ \frac{G(s)}{s} \right\} U(z). \quad (9.6)$$

În final se obține relația de calcul exact a funcției de transfer Z , pentru un sistem continuu cu funcția de transfer $G(s)$ precedat de un element de reținere de ordinul zero (CNA):

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} \quad (9.7)$$

Există situații în care elementul de reținere de ordinul zero care precede elementul continuu de sistem, lipsește. În acest caz vom avea:

$$G(z) = Z\{G(s)\} \quad (9.8)$$

Se menționează totuși că astfel de situații apar rar, mai ales când elementele de sistem sunt conectate în serie, paralel sau cu reacție.

În Matlab funcția de transfer $G(z)$ se determină cu ajutorul funcției **c2dm** (sistemul liniar poate fi reprezentat în spațiul stărilor printr-o funcție de transfer). Se mai poate utiliza și funcția **c2d** care are o sintaxă asemănătoare. Invers, funcția de transfer $G(s)$ se obține folosind funcțiile **d2cm** sau **d2c**, care au sintaxa asemănătoare funcției **c2dm**.

```
[numDz, denDz] = c2dm(num, den, Ts, 'method'),  
[F, G, H, J] = c2dm(A, B, C, D, Ts, 'method'),
```

unde: 'method' reprezintă metoda folosită în obținerea funcției de transfer, care poate fi:

- „zoh” - convertește în discret cu un element de reținere de ordin zero;
- „foh” - convertește în discret cu un element de reținere de ordin unu;
- „tustin” - convertește în discret prin folosirea aproximării biliniare (tustin); se face schimbarea de variabilă $s = (2/T_e)[(z-1)/(z+1)]$ (v.cursul pentru mai multe detalii teoretice);
- „matched” - convertește sistemul SISO în discret folosind metoda „matched pole-zero”, metodă ce conservă repartitia poli-zero-uri a sistemului continuu (v.cursul pentru mai multe detalii teoretice);

T_s (T_e) este perioada de eșantionare;

num reprezintă numărătorul funcției de transfer a părții continue;

den reprezintă numitorul funcției de transfer a părții continue.

Dacă în sistem lipsește ERO, pentru determinarea funcției de transfer Z , în Matlab se va face un artificiu (conversia nu se poate realiza fără ERO) care va fi prezentat în continuare.

Se cunoaște că: $Z\{G_{ERO}G(s)\} = Z\left\{\frac{1 - e^{-sT_e}}{s}G(s)\right\} = (1 - z^{-1})Z\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$, și având în

vedere $Z\{G(s)\} = \frac{Z\{G_{ERO}(s)[sG(s)]\}}{1 - z^{-1}}$, rezultă că funcția de transfer Z a sistemului eșantionat

deschis fără ERO se poate calcula aplicând funcția **c2dm** cu opțiunea „zoh” funcției de transfer $sG(s)$ după care se înmulțește rezultatul cu $z/(z-1)$.

9.2.2. Reprezentarea polilor și zerourilor în planul „z”

În cazul sistemelor discrete, localizarea pol-zero se face folosind funcția **pzmap** (în plus, pentru vizualizarea polilor și zerourilor în planul „z” (un cerc de rază unitară) se va folosi funcția **zgrid**) sau funcția **zplane** care are următoarea sintaxă:

```
zplane(z, p),
```

unde: z și p sunt zerourile, respectiv polii funcției de transfer ale sistemului discret.

9.2.3. Stabilitatea sistemelor discrete

Stabilitate sistemelor discrete se poate determina ca și în cazul sistemelor continue în mai multe moduri.

Un prim mod este determinarea polilor ecuației caracteristice folosind funcțiile **roots** sau **pzmap**. Dacă toți polii ecuației caracteristice se găsesc în interiorul cercului de rază unitară, înseamnă că sistemul este stabil. Dacă unul singur se află în afară cercului sistemul este instabil, iar dacă se găsesc pe cerc avem limită de stabilitate

Al doilea mod ar fi prin simulare. Dacă în urma simulării răspunsului sistemului, acesta nu se stabilizează în jurul mărimii de intrare, înseamnă că sistemul este instabil.

9.2.4. Funcții de transfer Z echivalente

Trebuie remarcat, de la început, că nu există reguli general valabile, ca la sistemele continue, care să permită reducerea rapidă a schemelor bloc complexe cu funcții de transfer Z.

9.2.4.1. Conexiune în serie (cascadă)

Există două situații posibile de conectare a elementelor continue, cazuri evidențiate de schemele bloc din figurile 9.2.1a și 9.2.1b.

9.2.4.2. Elementele continue conectate în serie cu eșantionor intercalat

Se menționează că toate eșantionoarele au aceeași frecvență de comutare, $f_e = 1/T_e$.

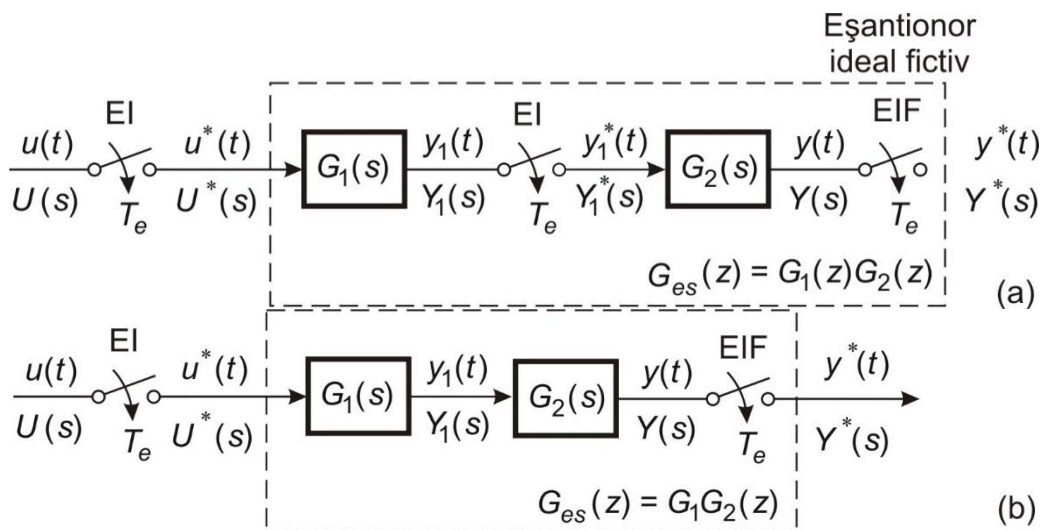


Fig. 9.2.2 Conexiunea serie

Într-o primă etapă, relațiile algebrice dintre semnale sunt:

$$Y(s) = G_2(s)Y_1^*(s) \text{ și } Y_1(s) = G_1(s)U^*(s) \quad (9.9)$$

Aplicând operatorul de eșantionare acestor relații se va obține în continuare:

$$Y^*(s) = G_2^*(s)Y_1^*(s) \text{ și } Y_1^*(s) = G_1^*(s)U^*(s), \quad (9.10)$$

respectiv:

$$Y^*(s) = G_2^*(s)G_1^*(s)U^*(s), \quad (9.11)$$

de unde, având în vedere definiția transformatei Z, rezultă:

$$G_{es}(z) = \left. \frac{Y^*(s)}{U^*(s)} \right|_{s=\frac{1}{T_e} \ln z} = G_1^*(s)G_2^*(s) \Big|_{s=\frac{1}{T_e} \ln z} = G_1(z)G_2(z).$$

În concluzie, funcția de transfer Z echivalentă a două elemente continue conectate în serie cu eșantionor ideal între ele este:

$$G_{es}(z) = G_1(z)G_2(z), \quad (9.12)$$

unde:

$$G_1(z) = \mathcal{Z}\{G_1(s)\} \text{ și } G_2(z) = \mathcal{Z}\{G_2(s)\}.$$

9.2.4.3. Elemente continue conectate direct în serie

Din schema bloc prezentată în figura 9.2.1b se poate scrie relația:

$$Y(s) = G_1(s)G_2(s)U^*(s), \quad (9.13)$$

care, după aplicarea operatorului de eșantionare, devine:

$$Y^*(s) = [G_1(s)G_2(s)]^* U^*(s). \quad (9.14)$$

În final, având în vedere definiția transformatei Z , rezultă:

$$G_{es}(z) = G_1G_2(z), \quad (9.15)$$

unde:

$$G_1G_2(z) = \mathcal{Z}\{G_1(s)G_2(s)\}. \quad (9.16)$$

Se poate face următoarea remarcă importantă:

$$G_1(z)G_2(z) \neq G_1G_2(z), \quad (9.17)$$

respectiv:

$$\mathcal{Z}\{G_1(s)\}\mathcal{Z}\{G_2(s)\} \neq \mathcal{Z}\{G_1(s)G_2(s)\}. \quad (9.18)$$

9.2.5. Proprietățile de bază ale operatorului de eșantionare

$$1) [U_1(s) + U_2(s)]^* = U_1^*(s) + U_2^*(s), \quad (9.19)$$

$$2) (U^*(s))^* = U^*(s), \quad (9.20)$$

$$3) [G(s)U^*(s)]^* = G^*(s)U^*(s), \quad (9.21)$$

$$4) [G(s)H(s)]^* \neq G^*(s)H^*(s). \quad (9.22)$$

9.2.6. Conexiunea cu reacție

Se consideră sistemul discret în circuit închis cu eșantionarea erorii, prezentat în figura 9.2.3a. Se poate remarca faptul că schema cu eșantionare a erorii din figura 9.2.3a este echivalentă funcțional în zona sumatorului cu schema cu două eșantionoare ideale plasate ca în figura 9.2.3b.

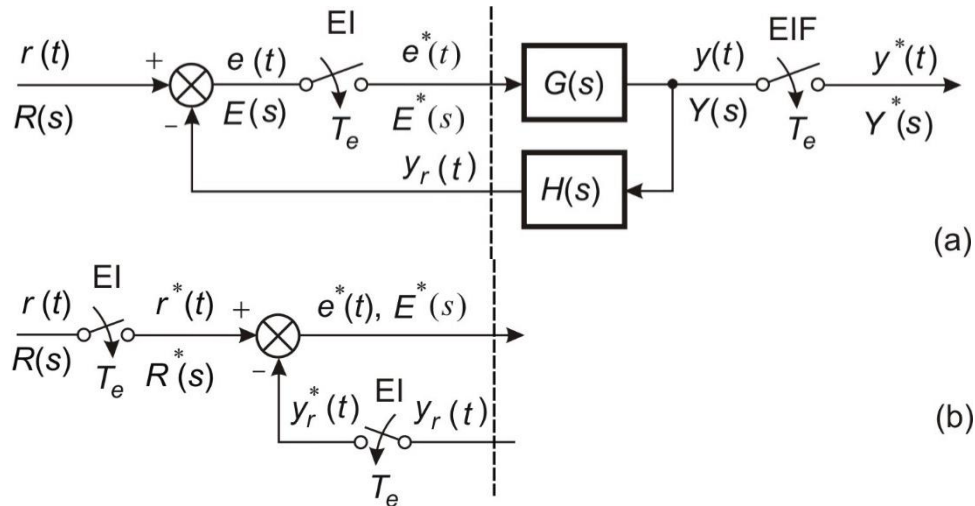


Fig. 9.2.3 Conexiunea cu reacție

Pentru deducerea funcției de transfer echivalente a conexiunii cu reacție, se scriu mai întâi relațiile algebrice care corelează semnalele din schema bloc:

$$Y(s) = G(s)E^*(s), \quad (9.23)$$

$$E(s) = R(s) - H(s)Y(s). \quad (9.4)$$

Substituind $Y(s)$ din relația (9.23) în expresia (9.24) se obține:

$$E(s) = R(s) - G(s)H(s)E^*(s), \quad (9.25)$$

care, după aplicarea operatorului de eșantionare, devine:

$$E^*(s) = R^*(s) - [G(s)H(s)E^*(s)]^*, \quad (9.26)$$

respectiv:

$$E^*(s) = R^*(s) - [G(s)H(s)]^* E^*(s) = R^*(s) - GH^*(s)E^*(s), \quad (9.27)$$

de unde se obține transformata Laplace eșantionată a erorii:

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + GH^*(s)}. \quad (9.28)$$

Substituția expresiei (9.28) în relația (9.23) furnizează transformata Laplace a semnalului de ieșire în raport cu semnalul eșantionat de intrare:

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + GH^*(s)} R^*(s), \quad (9.29)$$

din care, după aplicarea operatorului de eșantionare, rezultă:

$$Y^*(s) = \frac{G^*(s)}{1 + GH^*(s)} R^*(s), \quad (9.30)$$

de unde, cu schimbarea de variabilă $s = \frac{1}{T_e} \ln z$, se obține:

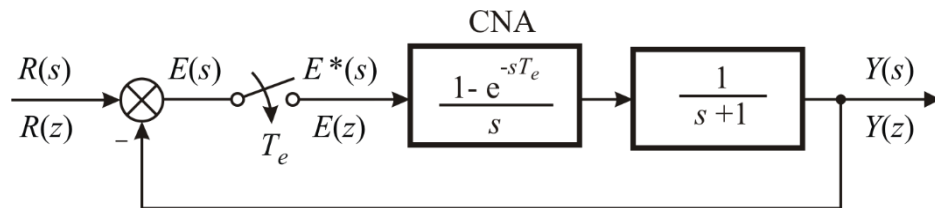
$$Y(z) = \frac{G(z)}{1+GH(z)} R(z). \quad (9.31)$$

În final, rezultă funcția de transfer Z a sistemului cu reacție negativă neunitară, cu eșantionarea erorii, exprimată conform relației:

$$G_{er}(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{G(z)}{1+GH(z)}. \quad (9.32)$$

9.3. Desfășurarea lucrării

Se determină funcția de transfer echivalentă pentru sistemul discret din figura de mai jos.



Varianta I:

% se declară funcția de transfer continuă

```
num=1;
```

```
den=[1 1];
```

% se determină funcția de transfer în circuit deschis

```
[numz,denz]=c2dm(num,den,0.1,'zoh');
```

% se determină funcția de transfer a sistemului discret în circuit închis

```
[n,d]=feedback(numz,denz,1,1);
```

```
G0z=tf(n,d,0.1)
```

Varianta a-II-a:

```
num=1;
```

```
den=[1 1];
```

```
[numz,denz]=c2dm(num,den,0.1,'zoh');
```

```
G=tf(numz,denz,0.1);
```

```
G0z=G/(1+G);
```

% se reprezintă polii și zerourile

```
[p,z]=pzmap(G0z)
```

```
p=0.9048,0.8097                      z=0.9048
```

9.4. Exerciții propuse

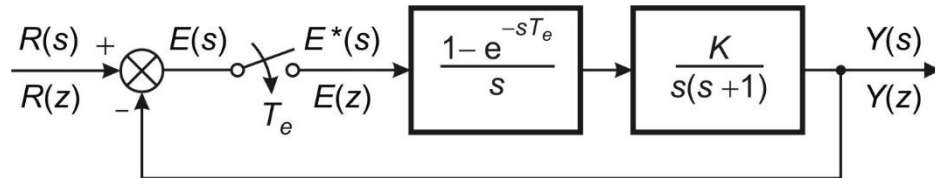
1) Să se obțină funcția de transfer discretă a procesului din schema bloc din figura 9.2.1 ($T_e = 1/50$; pentru a realiza trecerea în discret se vor folosi pe rând toate tipurile de CN/A prezentate în funcția c2dm). Reprezentați polii și zerourile în planul z.

$$G(s) = \frac{k\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

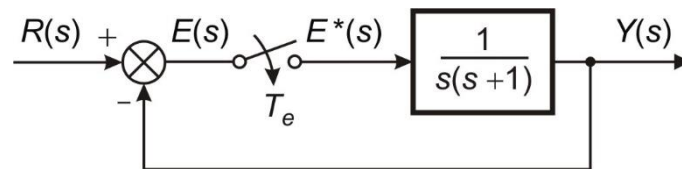
unde: $k = 2$, $\omega_n = 5$, $\zeta = 0.7$.

Pentru afișarea funcției de transfer a sistemului discret se va folosi funcția **printsys** sau **tf**.

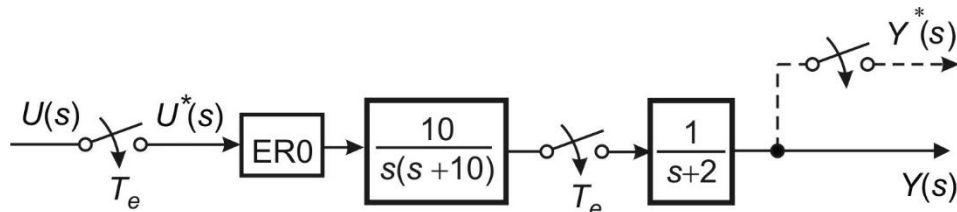
2) Să se determine funcția de transfer echivalentă a sistemului din figură și să se verifice stabilitatea. Se presupune: $T_e = 0.3$ și $K=1$.



3) Să se determine funcția de transfer echivalentă a sistemului din figura de mai jos. Se presupune $T_e = 0.3$.



4) Să se determine funcția de transfer $G(z) = Y(z)/U(z)$ pentru sistemul deschis cu schema bloc din figură. Se presupune $T_e = 1$.



5) Să se determine funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură,

în care: $T_e = 0.1$, $G_1(s) = \frac{1-e^{-sT_e}}{s}$, $G_2(s) = \frac{1}{s+1}$, $H(s) = \frac{s}{s+2}$.

